# Laporan Praktikum 2

## Mata Kuliah Teknologi IoT II


**Oleh :**

Nama : Sofy Salsabila
NPM : 25782084
Kelas : TRI – 3C

**Dosen Pengampu :**

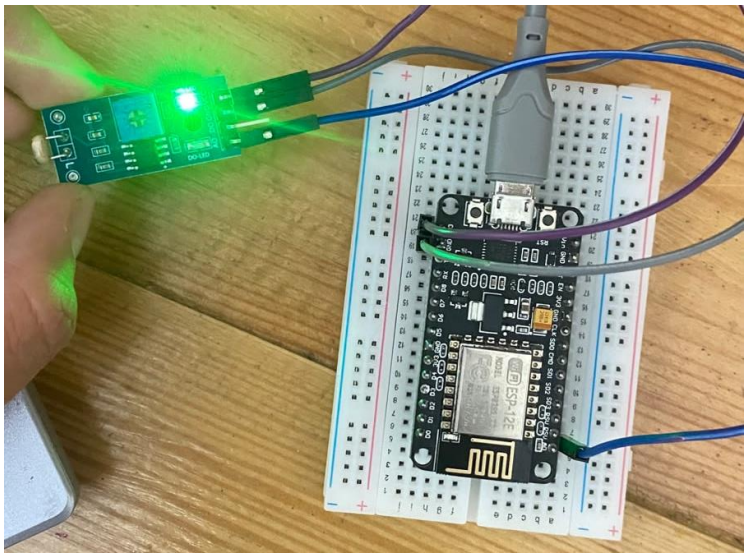
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng.

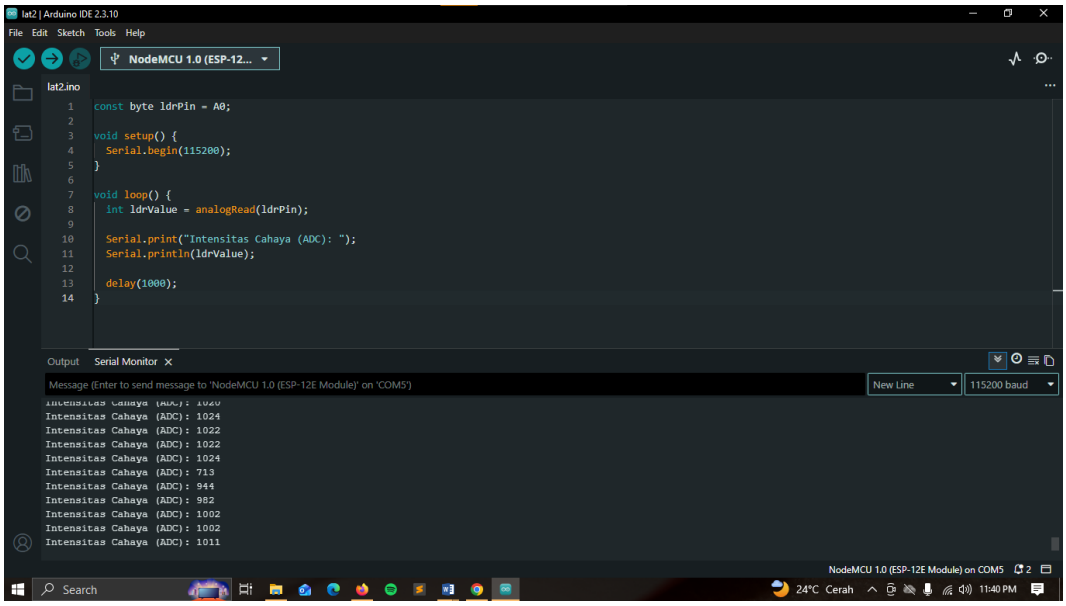
Agus Ambarwari, S.Pd, M.Kom

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**
**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**2025/2026**

# Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



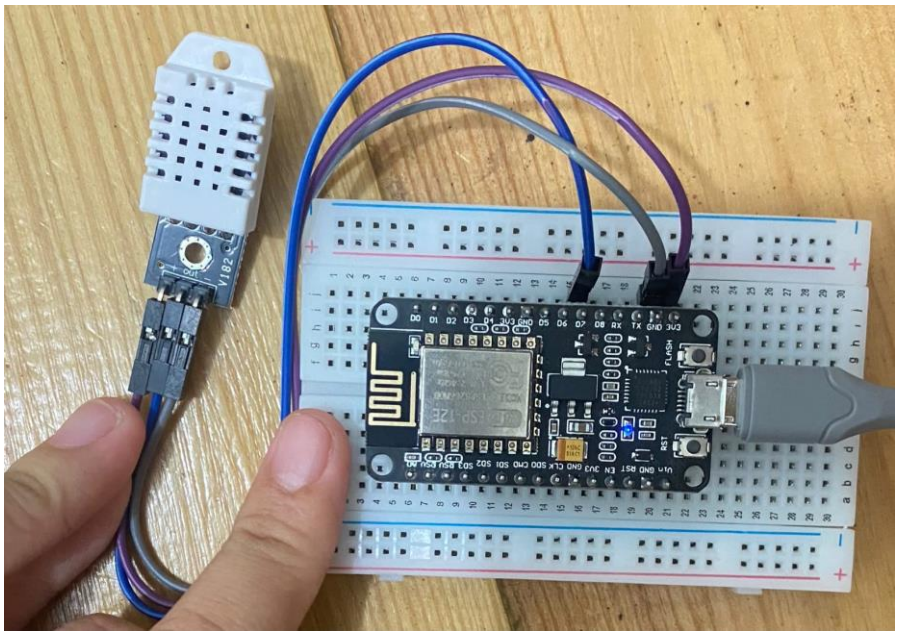


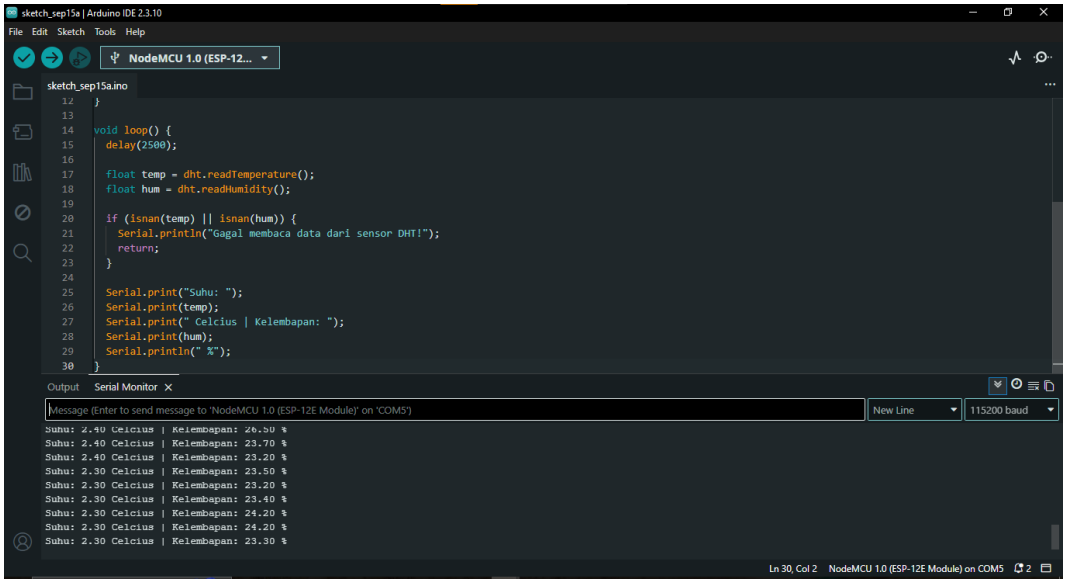



Praktikum 1 ini untuk membaca tingkat kecerahan cahaya menggunakan sensor LDR. Sensor ini bekerja dengan cara mengubah nilai hambatannya sesuai cahaya di sekitar. Perubahan tersebut diubah menjadi sinyal tegangan lewat sirkuit pembagi tegangan, lalu dibaca oleh pin A0.

Fungsi analogRead() kemudian mengonversi sinyal analog tersebut menjadi angka digital (0–1023) yang dikirim ke Serial Monitor tiap satu detik. Hasilnya teks berulang, contohnya Intensitas Cahaya (ADC): 1024. Angkanya akan makin besar kalau sensor kena cahaya terang, dan makin kecil kalau ruangan gelap atau sensor ditutup jari.

## Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)






Praktikum 2 untuk membaca data suhu dan kelembapan udara menggunakan sensor DHT11 yang dihubungkan ke pin D7 (GPIO 13). Sensor ini menggunakan protokol komunikasi digital single-wire, yaitu mengirimkan seluruh data melalui satu kabel data saja.

Setiap 2,5 detik sekali, fungsi dht.readTemperature() dan dht.readHumidity() akan mengambil data lalu menyimpannya dalam variabel angka desimal (float). Jika kabel terlepas atau data rusak, fungsi isnan() (Is Not a Number) akan mendeteksi

error tersebut dan membatalkan pembacaan. Hasilnya dikirim ke Serial Monitor berupa teks berulang, contohnya Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 26.50 %.

**Latihan**

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

  **Jawab :**

  Batas maksimal nilai yang terbaca adalah angka 1023 karena pin analog (A0) pada NodeMCU ESP8266 memiliki Analog-to-Digital Converter berresolusi 10-bit.

  Dalam sistem biner, resolusi 10-bit menghasilkan 2^10 atau 1.024 kombinasi nilai. Karena perhitungan dalam sistem digital selalu dimulai dari angka 0, maka rentang pembacaan dari tegangan 0 Volt hingga 3,3 Volt menjadi angka 0 sampai 1023. Nilai 1023 ini mewakili kondisi saat pin A0 menerima tegangan maksimum (3,3V) dari LDR yang kena cahaya terang.

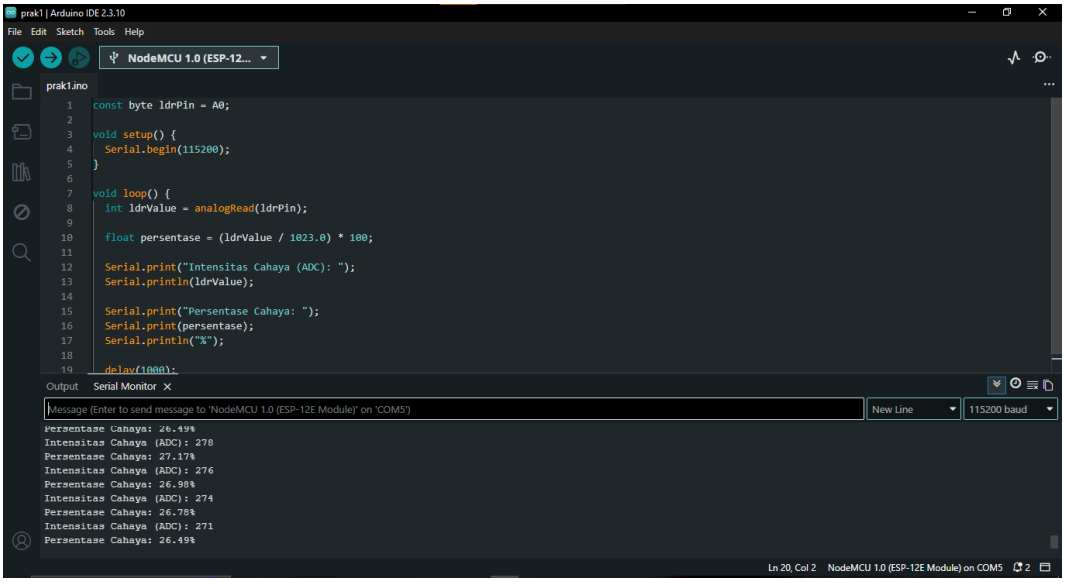
- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

  **Penjelasan ;**

  Untuk mengubah nilai ADC (0–1023) menjadi persentase (0%–100%), rumus matematika yang digunakan adalah:

  **Presentase = (Nilai ADC/1023) × 100**

  Jadi, di serial monitor tidak hanya menampilkan intensitas cahaya tateapi menampilkan juga persentase cahaya yaitu dalam bentuk persen.







- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

  **Jawab :**

Modul relay tipe Active-Low bekerja dengan logika terbalik, yaitu akan aktif (ON) saat menerima sinyal LOW (0V) dan mati (OFF) saat menerima sinyal HIGH (3.3V).

Jika program mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH), maka:

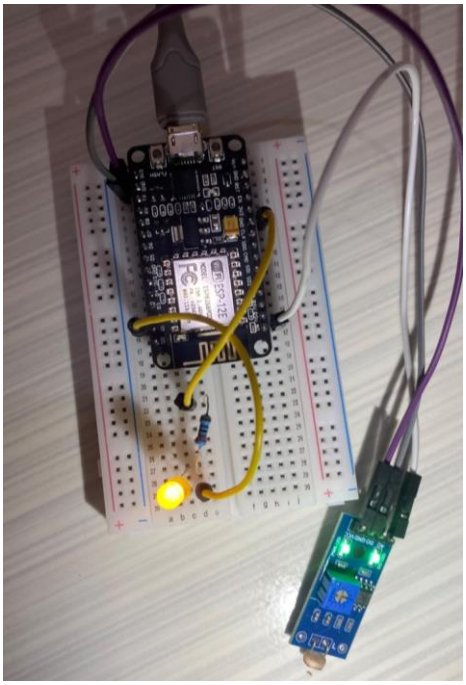
- Kondisi Relay: Kumparan elektromagnetik di dalam relay tidak mendapat perbedaan tegangan (tidak aktif).
- Kondisi Aktuator (Lampu Ruangan): Sakelar relay tetap dalam kondisi terputus, sehingga lampu ruangan akan mati.

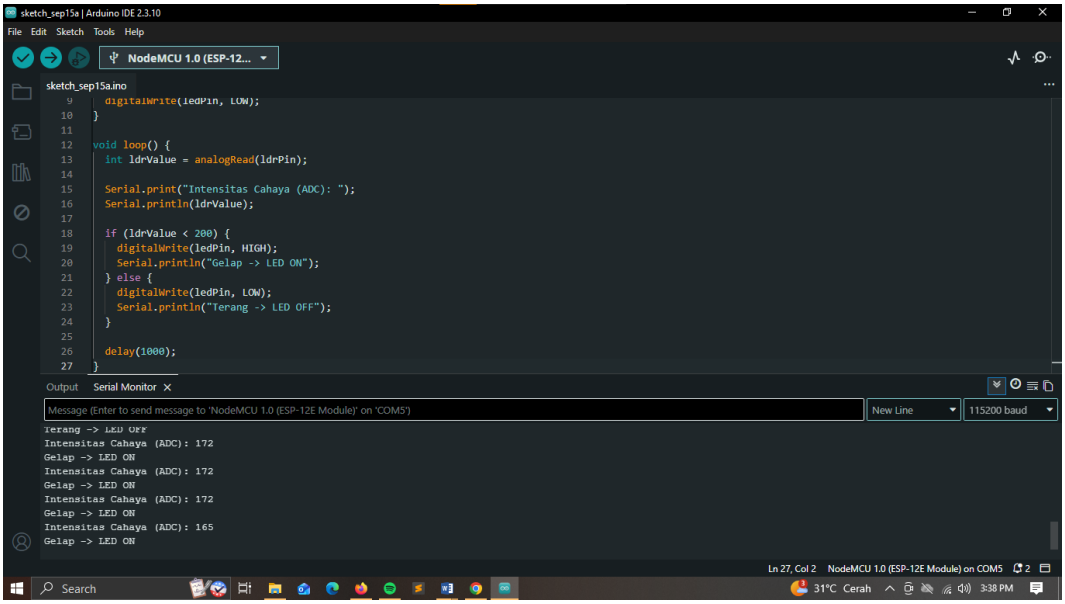
- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

  **Jawab :**

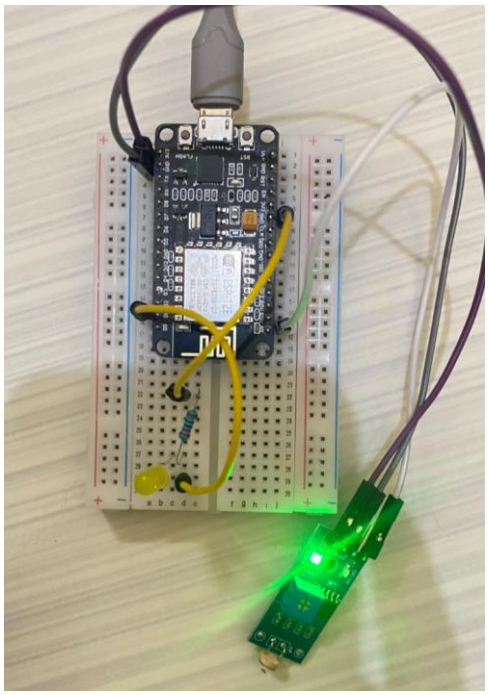
  Melalui analogRead(ldrPin), nilai ADC dibaca oleh mikrokontroler. Logika kondisional if (ldrValue < 200) akan mengecek tingkat kegelapan. Jika suasana gelap hingga nilai ADC turun di bawah ambang batas 200, pin D1 akan mengirimkan sinyal **HIGH (3,3 Volt)** sehingga LED menyala. Sebaliknya, jika cahaya terang (nilai ADC 200 ke atas), kondisi else terpenuhi dan pin D1 mengirim sinyal **LOW (0 Volt)** untuk mematikan LED.

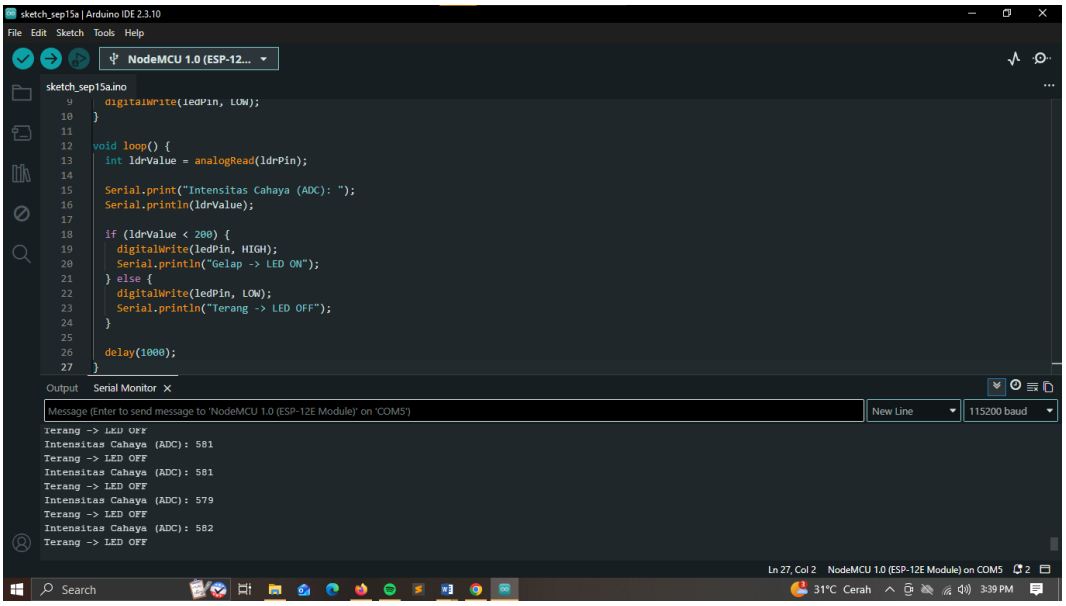
# LED menyala ketika dibawah 200





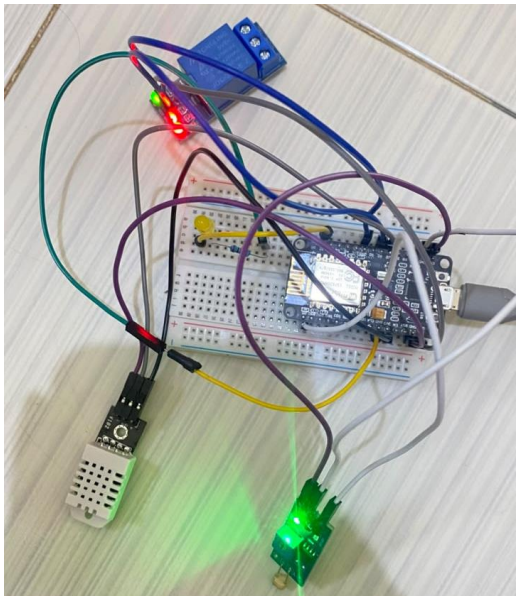
## LED mati ketika diatas 200

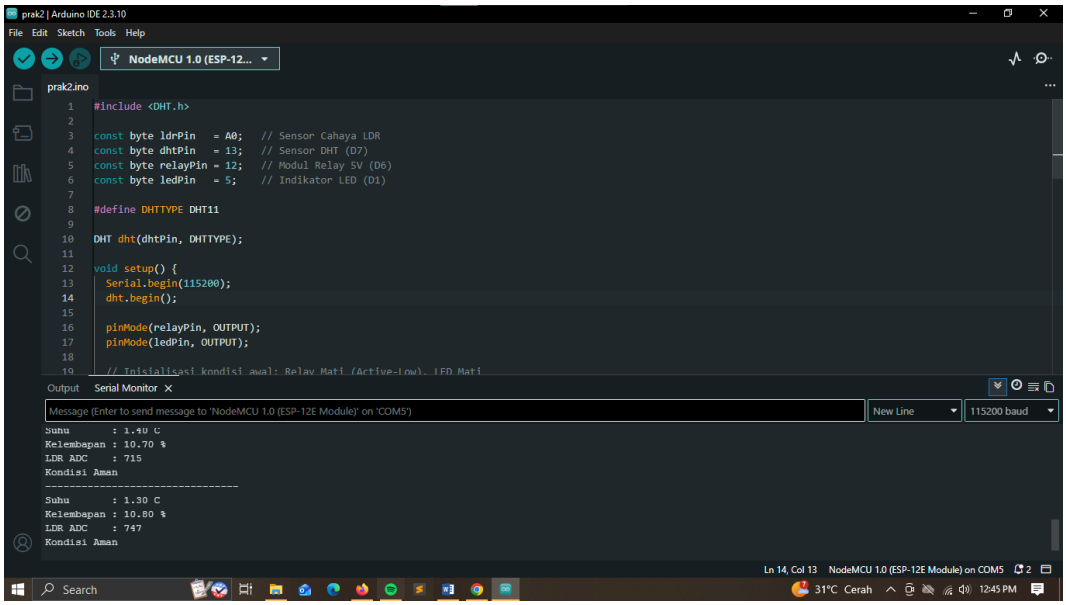




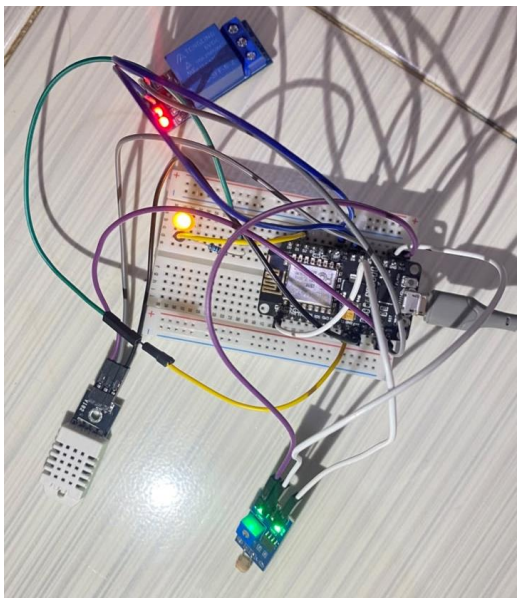
# Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

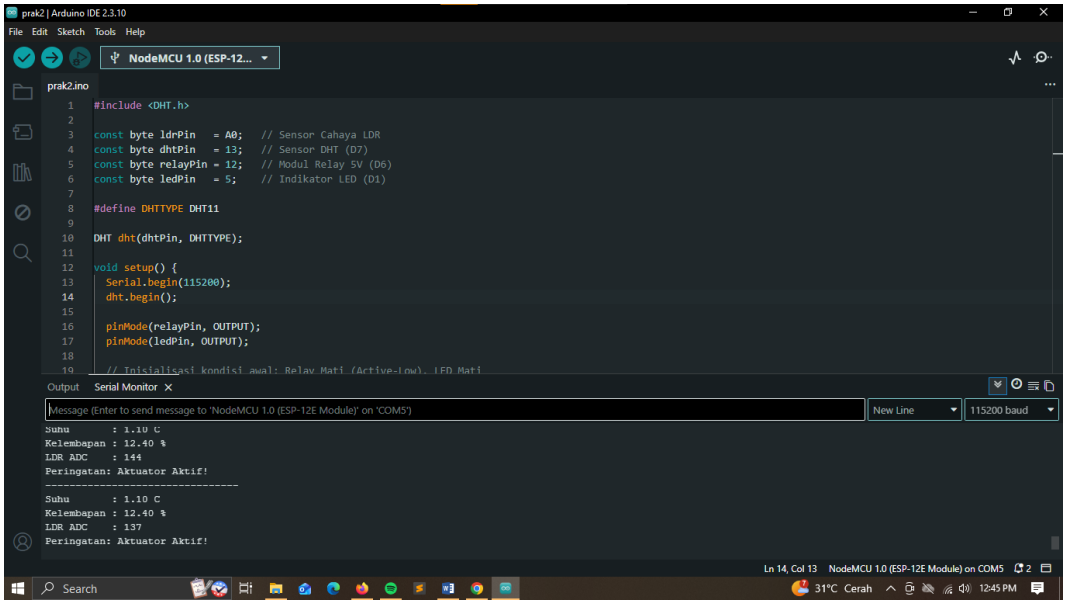
## Kondisi aman, dan LED mati





**LED menyala dan aktuatornya aktif**






Pada Tugas ini saya membuat **Smart Warehouse** bekerja otomatis dalam dua kondisi berdasarkan pembacaan sensor (*Edge Computing*). Data kelembapan (*humidity*) dari sensor DHT tetap dibaca oleh program, tetapi tidak dimasukkan ke dalam aturan keputusan.

- **Kondisi Aman** terjadi saat suhu ruangan sejuk (34 °C atau kurang) dan ruangan terang (nilai ADC LDR 300 atau lebih). Karena semua parameter normal, alat tidak memicu tindakan darurat. Relay tetap mematikan kipas

(*exhaust fan*), LED indikator padam, dan Serial Monitor menampilkan tulisan **Kondisi Aman**.

- **Kondisi Peringatan** akan aktif jika suhu ruangan terlalu panas (di atas 34 °C) atau ruangan terlalu gelap (nilai ADC LDR di bawah 300). Karena menggunakan logika **OR (||)**, cukup satu masalah yang muncul maka alat langsung mengambil tindakan darurat. Relay akan menyala untuk menghidupkan kipas pendingin, LED indikator ikut menyala, dan Serial Monitor menampilkan tulisan **Peringatan: Aktuator Aktif!**.